ДИСЦИПЛИНА	Основы интеллектуального анализа данных
ИНСТИТУТ	Институт технологий управления
КАФЕДРА	Статистики и математических методов в управлении
ГРУППЫ	ГСБО-01-21, ГСБО-01-22,
ВИДЫ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	П2. Тема –Критерии поиска выбросов в больших данных в R
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Бурцева Т.А.
СЕМЕСТР	5 семестр

Методические указания

Выборки, получаемые по результатам испытаний (измерений) могут содержать одно или несколько значений, заметно отличающихся от остальных. Необходимо выяснить причины появления таких подозрительных значений, т.е. оценить, случайно или закономерно их появление. В том случае, если их появление закономерно, необходимо принять соответствующие меры, например, настройку технологического процесса, измерительного (испытательного) оборудования и т.д. Если же появление подозрительных значений вызвано случайными причинами, можно оценить по тому или иному статистическому критерию выбросов (грубых ошибок, аномальности), являются ли эти значения выбросами (грубыми ошибками, промахами). *Если это грубые ошибки, их исключают из выборки* или заменяют медианной, если переменная является data frame. Оценка на выбросы даже при использовании критериев в некоторой мере субъективна, поэтому необходим также логический анализ причин появления подозрительных значений. Для больших данных рекомендуется стандартизированный тест на присутствие выбросов – тест Граббса [Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения, http://docs.cntd.ru/document/1200089016].

Критерий Граббса

Для нормально распределенной случайной величины при оценке на выброс одного значения выборки (максимального или минимального) часто используют критерии Граббса - односторонний и двусторонний.

По одностороннему критерию Граббса (другие названия - критерий Граббса-Смирнова, критерий Н.В.Смирнова). находят расчётное значение критерия

$U_{расч} = |x_c - x_{ср}|/s$, где x_c - сомнительное значение (потенциальный выброс), $x_{ср}$ - среднее арифметическое выборки, s - выборочное среднеквадратическое отклонение.

Расчётное значение критерия сравнивают с табличным. Если $U_{расч} > U_{табл}$, сомнительное значение считают выбросом.

Табличные значения можно найти по приближённой формуле или см. табл. 1:

$$U_{табл} = \frac{n-1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{t^2_{\alpha/n,\,n-2}}{n-2+t^2_{\alpha/n,\,n-2}}} \quad (1)$$

Здесь n - объём выборки, t - критерий Стьюдента при уровне значимости α/n и числе степеней свободы n-2. Для двустороннего критерия Граббса уровень значимости критерия Стьюдента равен α/(2n).

Таблица 1 - Табличные значения одностороннего критерия Граббса

n	Уровень значимости				
	0,1	0,05	0,025	0,01	0,001
3	1,148	1,153	1,155	1,155	1,155
4	1,425	1,463	1,481	1,492	1,499
5	1,602	1,672	1,715	1,749	1,780
6	1,729	1,822	1,887	1,944	2,011
7	1,828	1,938	2,020	2,097	2,201

8	1,909	2,032	2,126	2,221	2,358
9	1,977	2,110	2,215	2,323	2,492
10	2,036	2,176	2,290	2,410	2,606
11	2,088	2,234	2,355	2,485	2,705
12	2,134	2,285	2,412	2,550	2,791
13	2,175	2,331	2,462	2,607	2,867
14	2,213	2,371	2,507	2,659	2,935
15	2,247	2,409	2,549	2,705	2,997
16	2,279	2,443	2,585	2,747	3,052
17	2,309	2,475	2,620	2,785	3,103
18	2,335	2,504	2,651	2,821	3,149
19	2,361	2,532	2,681	2,854	3,191
20	2,385	2,557	2,709	2,884	3,230
21	2,408	2,580	2,733	2,912	3,266
22	2,429	2,603	2,758	2,939	3,300
23	2,448	2,624	2,781	2,963	3,332
24	2,467	2,644	2,802	2,987	3,362
25	2,486	2,663	2,822	3,009	3,389
26	2,502	2,681	2,841	3,029	3,415
27	2,519	2,698	2,859	3,049	3,440
28	2,534	2,714	2,876	3,068	3,464
29	2,549	2,730	2,893	3,085	3,486
30	2,563	2,745	2,908	3,103	3,507
31	2,577	2,759	2,924	3,119	3,528
32	2,591	2,773	2,938	3,135	3,546
33	2,604	2,786	2,952	3,150	3,565
34	2,616	2,799	2,965	3,164	3,582
35	2,628	2,811	2,979	3,178	3,599
36	2,639	2,823	2,991	3,191	3,616
37	2,65	2,835	3,003	3,204	3,631
38	2,661	2,846	3,014	3,216	3,646
39	2,671	2,857	3,025	3,228	3,660
40	2,682	2,866	3,036	3,240	3,673
41	2,692	2,877	3,046	3,251	3,687
42	2,700	2,887	3,057	3,261	3,700
43	2,710	2,896	3,067	3,271	3,712
44	2,719	2,905	3,075	3,282	3,724
45	2,727	2,914	3,085	3,292	3,736
46	2,736	2,923	3,094	3,302	3,747
47	2,744	2,931	3,103	3,310	3,757
48	2,753	2,940	3,111	3,319	3,768
49	2,760	2,948	3,120	3,329	3,779
50	2,768	2,956	3,128	3,336	3,789
51	2,775	2,964	3,136	3,345	3,798
52	2,783	2,971	3,143	3,353	3,808
53	2,790	2,978	3,151	3,361	3,816
54	2,798	2,986	3,158	3,368	3,825
55	2,804	2,992	3,166	3,376	3,834
56	2,811	3,000	3,172	3,383	3,842
57	2,818	3,006	3,180	3,391	3,851
58	2,824	3,013	3,186	3,397	3,858
59	2,831	3,019	3,193	3,405	3,867
60	2,837	3,025	3,199	3,411	3,874
61	2,842	3,032	3,205	3,418	3,882
62	2,849	3,037	3,212	3,424	3,889
63	2,854	3,044	3,218	3,430	3,896
64	2,860	3,049	3,224	3,437	3,903
65	2,866	3,055	3,230	3,442	3,910
66	2,871	3,061	3,235	3,449	3,917
67	2,875	3,066	3,241	3,454	3,923
68	2,880	3,071	3,246	3,460	3,930
69	2,888	3,076	3,252	3,466	3,936
70	2,893	3,082	3,257	3,471	3,942
71	2,897	3,087	3,262	3,476	3,948
72	2,903	3,092	3,267	3,482	3,954
73	2,908	3,098	3,272	3,487	3,960
74	2,912	3,102	3,278	3,492	3,965
75	2,917	3,107	3,282	3,496	3,971
76	2,922	3,111	3,287	3,502	3,977
77	2,927	3,117	3,291	3,507	3,982
78	2,931	3,121	3,297	3,511	3,987
79	2,935	3,125	3,301	3,516	3,992
80	2,940	3,130	3,305	3,521	3,998
81	2,945	3,134	3,309	3,525	4,002

82	2,949	3,139	3,315	3,529	4,007
83	2,953	3,143	3,319	3,534	4,012
84	2,957	3,147	3,323	3,539	4,017
85	2,961	3,151	3,327	3,543	4,021
86	2,966	3,155	3,331	3,547	4,026
87	2,970	3,160	3,335	3,551	4,031
88	2,973	3,163	3,339	3,555	4,035
89	2,977	3,167	3,343	3,559	4,039
90	2,981	3,171	3,347	3,563	4,044
91	2,984	3,174	3,350	3,567	4,049
92	2,989	3,179	3,355	3,570	4,053
93	2,993	3,182	3,358	3,575	4,057
94	2,996	3,186	3,362	3,579	4,060
95	3,000	3,189	3,365	3,582	4,064
96	3,003	3,193	3,369	3,586	4,069
97	3,007	3,196	3,372	3,589	4,073
98	3,011	3,201	3,377	3,593	4,076
99	3,014	3,204	3,380	3,597	4,080
100	3,017	3,207	3,383	3,600	4,084
101	3,021	3,210	3,386	3,603	4,088
102	3,024	3,214	3,390	3,607	4,092
103	3,027	3,217	3,393	3,610	4,095
104	3,030	3,220	3,397	3,614	4,098
105	3,033	3,224	3,400	3,617	4,102
106	3,037	3,227	3,403	3,620	4,105
107	3,040	3,230	3,406	3,623	4,109
108	3,043	3,233	3,409	3,626	4,112
109	3,046	3,236	3,412	3,629	4,116
110	3,049	3,239	3,415	3,632	4,119
111	3,052	3,242	3,418	3,636	4,122
112	3,055	3,245	3,422	3,639	4,125
113	3,058	3,248	3,424	3,642	4,129
114	3,061	3,251	3,427	3,645	4,132
115	3,064	3,254	3,430	3,647	4,135
116	3,067	3,257	3,433	3,650	4,138
117	3,070	3,259	3,435	3,653	4,141
118	3,073	3,262	3,438	3,656	4,144
119	3,075	3,265	3,441	3,659	4,147
120	3,078	3,267	3,444	3,662	4,150
121	3,081	3,270	3,447	3,665	4,153
122	3,083	3,273	3,450	3,667	4,156
123	3,086	3,276	3,452	3,670	4,159
124	3,089	3,279	3,455	3,672	4,161
125	3,092	3,281	3,457	3,675	4,164
126	3,095	3,284	3,460	3,677	4,166
127	3,097	3,286	3,462	3,680	4,169
128	3,100	3,289	3,465	3,683	4,172
129	3,102	3,291	3,467	3,686	4,175
130	3,104	3,294	3,470	3,688	4,178
131	3,107	3,296	3,473	3,690	4,180
132	3,109	3,298	3,475	3,693	4,183
133	3,112	3,302	3,478	3,695	4,185
134	3,114	3,304	3,480	3,697	4,188
135	3,116	3,306	3,482	3,700	4,190
136	3,119	3,309	3,484	3,702	4,193
137	3,122	3,311	3,487	3,704	4,196
138	3,124	3,313	3,489	3,707	4,198
139	3,126	3,315	3,491	3,710	4,200
140	3,129	3,318	3,493	3,712	4,203
141	3,131	3,320	3,497	3,714	4,205
142	3,133	3,322	3,499	3,716	4,207
143	3,135	3,324	3,501	3,719	4,209
144	3,138	3,326	3,503	3,721	4,212
145	3,140	3,328	3,505	3,723	4,214
146	3,142	3,331	3,507	3,725	4,216
147	3,144	3,334	3,509	3,727	4,219

По двустороннему критерию расчётная формула отличается от (1) тем, что находят модуль максимальной из разностей между крайними значениями вариационного ряда и средним арифметическим выборки: $U_{расч} = \max(|x_i - x_{ср}|)/s$. В табл. 2 по данным приведены табличные значения двустороннего критерия $U_{табл}$.

Таблица 2 - Табличные значения двустороннего критерия Граббса

n	Уровень значимости						
	0,3	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005
3	1,140	1,148	1,153	1,154	1,155	1,155	1,155
4	1,387	1,425	1,462	1,481	1,492	1,496	1,498
5	1,543	1,602	1,671	1,715	1,749	1,764	1,773
6	1,656	1,729	1,822	1,887	1,944	1,973	1,993
7	1,746	1,828	1,938	2,020	2,097	2,139	2,170
8	1,821	1,909	2,032	2,127	2,221	2,274	2,316
9	1,884	1,977	2,110	2,215	2,323	2,386	2,438
10	1,939	2,036	2,176	2,290	2,410	2,482	2,542
11	1,987	2,088	2,234	2,355	2,484	2,564	2,631
12	2,030	2,134	2,285	2,412	2,550	2,636	2,709
13	2,069	2,175	2,331	2,462	2,607	2,699	2,778
14	2,104	2,212	2,372	2,507	2,658	2,755	2,840
15	2,137	2,246	2,409	2,549	2,705	2,806	2,895
16	2,167	2,278	2,443	2,586	2,747	2,852	2,945
17	2,194	2,307	2,475	2,620	2,786	2,894	2,991
18	2,220	2,334	2,504	2,652	2,821	2,932	3,033
19	2,244	2,359	2,531	2,681	2,853	2,968	3,070
20	2,267	2,383	2,556	2,708	2,884	3,001	3,106
21	2,288	2,405	2,580	2,734	2,912	3,031	3,139
22	2,308	2,426	2,602	2,758	2,939	3,060	3,170
23	2,327	2,445	2,623	2,781	2,964	3,087	3,198
24	2,345	2,464	2,643	2,801	2,986	3,111	3,225
25	2,362	2,482	2,662	2,822	3,009	3,135	3,251
26	2,379	2,499	2,680	2,841	3,029	3,157	3,275
27	2,395	2,515	2,697	2,859	3,050	3,179	3,297
28	2,409	2,530	2,713	2,876	3,067	3,198	3,318
29	2,424	2,545	2,729	2,893	3,085	3,217	3,338
30	2,438	2,559	2,744	2,908	3,103	3,236	3,358
31	2,451	2,573	2,758	2,923	3,119	3,253	3,376
32	2,464	2,586	2,772	2,938	3,135	3,269	3,394
33	2,476	2,599	2,785	2,952	3,149	3,285	3,411
34	2,488	2,611	2,798	2,965	3,164	3,300	3,427
35	2,499	2,623	2,810	2,978	3,178	3,315	3,443
36	2,510	2,634	2,822	2,990	3,191	3,329	3,457
37	2,521	2,645	2,833	3,002	3,204	3,343	3,471
38	2,531	2,656	2,845	3,014	3,216	3,355	3,486
39	2,542	2,666	2,855	3,025	3,228	3,368	3,499
40	2,551	2,676	2,865	3,036	3,239	3,380	3,512
41	2,561	2,685	2,875	3,046	3,250	3,392	3,524
42	2,570	2,695	2,885	3,056	3,261	3,403	3,536
43	2,579	2,704	2,894	3,066	3,272	3,415	3,547
44	2,588	2,713	2,904	3,075	3,282	3,425	3,559
45	2,596	2,721	2,913	3,085	3,291	3,435	3,570
46	2,604	2,730	2,921	3,094	3,301	3,445	3,580
47	2,612	2,738	2,930	3,102	3,310	3,455	3,591
48	2,620	2,746	2,938	3,111	3,319	3,464	3,600
49	2,628	2,754	2,946	3,119	3,328	3,473	3,610
50	2,636	2,761	2,954	3,128	3,336	3,482	3,618
51	2,643	2,769	2,961	3,135	3,345	3,491	3,629
52	2,650	2,776	2,969	3,143	3,353	3,500	3,636
53	2,657	2,784	2,976	3,150	3,361	3,508	3,645
54	2,664	2,790	2,983	3,158	3,368	3,515	3,654
55	2,671	2,797	2,990	3,165	3,375	3,523	3,661
56	2,677	2,804	2,997	3,172	3,383	3,531	3,669
57	2,684	2,810	3,004	3,179	3,390	3,538	3,677
58	2,690	2,817	3,010	3,185	3,397	3,545	3,685
59	2,696	2,823	3,017	3,192	3,404	3,553	3,693
60	2,702	2,829	3,023	3,198	3,411	3,560	3,700
61	2,708	2,835	3,029	3,205	3,417	3,566	3,707
62	2,714	2,841	3,035	3,211	3,424	3,573	3,713
63	2,720	2,847	3,041	3,217	3,430	3,579	3,720
64	2,726	2,853	3,047	3,223	3,436	3,586	3,727
65	2,731	2,858	3,052	3,228	3,442	3,592	3,733
66	2,736	2,863	3,058	3,234	3,448	3,598	3,739
67	2,742	2,869	3,064	3,240	3,454	3,604	3,746
68	2,747	2,874	3,069	3,245	3,459	3,610	3,752
69	2,752	2,879	3,074	3,251	3,465	3,616	3,758

70	2,757	2,885	3,079	3,256	3,470	3,622	3,764
71	2,762	2,890	3,084	3,261	3,476	3,627	3,769
72	2,767	2,895	3,090	3,266	3,481	3,632	3,775
73	2,772	2,899	3,094	3,271	3,487	3,638	3,781
74	2,777	2,904	3,099	3,276	3,492	3,643	3,786
75	2,781	2,909	3,104	3,281	3,496	3,648	3,791
76	2,786	2,914	3,109	3,286	3,501	3,653	3,797
77	2,791	2,918	3,113	3,290	3,506	3,658	3,802
78	2,795	2,923	3,118	3,295	3,511	3,663	3,807
79	2,800	2,927	3,123	3,300	3,516	3,667	3,812
80	2,804	2,931	3,127	3,304	3,521	3,672	3,816
81	2,808	2,936	3,131	3,309	3,525	3,677	3,822
82	2,813	2,940	3,135	3,313	3,529	3,682	3,827
83	2,817	2,944	3,140	3,317	3,534	3,686	3,831
84	2,821	2,948	3,144	3,321	3,538	3,690	3,835
85	2,825	2,953	3,148	3,326	3,542	3,695	3,840
86	2,829	2,957	3,152	3,330	3,547	3,699	3,845
87	2,833	2,960	3,156	3,334	3,551	3,704	3,849
88	2,837	2,964	3,160	3,338	3,555	3,708	3,853
89	2,841	2,968	3,164	3,342	3,559	3,712	3,857
90	2,845	2,972	3,168	3,346	3,562	3,715	3,861
91	2,848	2,976	3,171	3,350	3,567	3,720	3,865
92	2,852	2,980	3,175	3,353	3,571	3,724	3,870
93	2,856	2,983	3,179	3,357	3,574	3,728	3,874
94	2,859	2,987	3,183	3,361	3,578	3,731	3,877
95	2,863	2,990	3,186	3,365	3,582	3,735	3,882
96	2,866	2,994	3,190	3,368	3,586	3,740	3,885
97	2,870	2,998	3,193	3,371	3,589	3,742	3,889
98	2,873	3,001	3,197	3,375	3,592	3,746	3,892
99	2,877	3,005	3,200	3,378	3,596	3,750	3,896
100	2,880	3,008	3,204	3,382	3,600	3,754	3,900

Источники:

1. Frank E. Grubbs. Extension of Sample Sizes and Percentage Points for Significance Tests of Outlying Observations / Frank E. Grubbs, Glenn Beck. // Technometrics, 1972.- Vol. 14.- № 4.- P. 847-854.

2. Verma, S.P., Quiroz-Ruiz, A., Díaz-González, L., 2008a, Critical values for 33 discordancy test variants for outliers in normal samples up to sizes 1000, and applications in quality control in Earth Sciences: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 25(1), 82-96, with 209 pages of electronic supplement

Пример 1. Проведены испытания выборки из партии бумаги на определение разрывной длины. При этом получены результаты, м: 3850, 3730, 3870, 4020, 3840, 3830, 3810, 3690, 3740, 3800.Оценить при уровнях значимости 0,01 и 0,05, имеется ли в полученных результатах грубая ошибка.

Решение:

```
install.packages("outliers")
library(outliers)
data <-c(3850, 3730, 3870, 4020, 3840, 3830, 3810, 3690, 3740, 3800)
grubbs.test(data)
```

Ответ:

```
Grubbs test for one outlier

data:  data
G = 2.20167, U = 0.40156, p-value = 0.04329
alternative hypothesis: highest value 4020 is an outlier
```

Вывод: Поскольку значение p-value меньше 0,05, отвергаем нулевую гипотезу и делаем вывод, что максимальное значение4020 является выбросом.

Проверим еще раз, заменив выброс 4020 на медиану.

Решение:

```
for (i in 1:length(data)) {if (data[i]==max(data)) { data[i]=median(data)}}
grubbs.test(data)
```

Ответ:

```
Grubbs test for one outlier

data:  data
G = 1.8414, U = 0.5814, p-value = 0.2159
alternative hypothesis: lowest value 3690 is an outlier
```

Вывод: Поскольку значение p-value больше 0,05, не отвергаем нулевую гипотезу и делаем вывод, что максимальное значение3690 не является выбросом.

Сделаем код, который повторяет такие проверки многократно, так как функция grubbs.test проверяет только максимум на выбросы, а их может быть несколько. Пусть в наших данных есть еще одно наблюдение 5000.

```
install.packages("outliers")
library(outliers)
data =c(3850, 3730, 3870, 4020, 3840, 3830, 3810, 3690, 3740, 3800, 5000)
p=grubbs.test(data)
print(p$alternative)
print(p$p.value)
while (p$p.value< 0.05) {
  for (i in 1:length(data)) {if (data[i]==max(data)) { data[i]=median(data)}}
  p= grubbs.test(data)
  print(p$p.value)
  print(max(data))
  print(p$alternative)
  }
```

Ответ:

```
>data =c(3850, 3730, 3870, 4020, 3840, 3830, 3810, 3690, 3740, 3800, 5000)
> p=grubbs.test(data)
> print(p$alternative)
[1] "highest value 5000 is an outlier" 5000 - выброс
> print(p$p.value)
[1] 3.470208e-06
> while (p$p.value< 0.05) {
+   for (i in 1:length(data)) {if (data[i]==max(data)) { data[i]=median(data)}}
+   p= grubbs.test(data)
+   print(p$p.value)
+   print(max(data))
+   print(p$alternative)
+   }
[1] 0.0335349
[1] 4020
[1] "highest value 4020 is an outlier"
4020 выброс, так как 5000 заменили на медиану
[1] 0.1635908
[1] 3870
[1] "lowest value 3690 is an outlier" 3690 не выброс
```

Критерий Рознера

Тест Рознера на выбросы имеет те преимущества, что он используется для обнаружения нескольких выбросов одновременно (в отличие от теста Граббса. Также он работает для числа наблюдений > 20. Для выполнения теста Рознера используется функция rosnerTest()из пакета EnvStats. Для этой функции требуется как минимум 2 аргумента: данные и количество предполагаемых выбросов k (с k = 3 количеством предполагаемых выбросов по умолчанию).

Пример 2. Выполните тест Рознера для данных 2000, 3850, 3730, 3870, 4020, 3840, 3830, 3810, 3690, 3740, 3800, 5000, 3800, 4000, 3000, 2300, 3700,4900, 2000,2100,3100.

Решение

```
data=c(2000, 3850, 3730, 3870, 4020, 3840, 3830, 3810, 3690, 3740, 3800, 5000, 3800, 4000, 3000, 2300, 3700,4900, 2000,2100,3100)
install.packages("EnvStats")
```

```
library(EnvStats)
data=data.frame(data)
rosnerTest(data$data, k=10, alpha = 0.05, warn = TRUE)
```

Примечание: в векторе наблюдений data$data пропущенные (NA), неопределенные (NaN) и бесконечные (Inf, -Inf) значения разрешены, но будут удалены. В векторе наблюдений должно быть не менее 10 не пропущенных конечных наблюдений. Аргумент k положительное целое число, указывающее количество предполагаемых выбросов. Аргумент k должен находиться в диапазоне от 1 до n-2, где n обозначает количество не пропущенных конечных значений в аргументе x. Значение по умолчанию k=3. alpha - числовой скаляр от 0 до 1, указывающий на ошибку типа I, связанную с проверкой гипотезы. Значение по умолчанию - alpha=0.05.

Ответ:

```
Results of Outlier Test
-------------------------
Test Method:                     Rosner's Test for Outliers
Hypothesized Distribution:       Normal
Data:                            data$data
Sample Size:                     21
Test Statistics:                 R.1  = 1.827749
                                 R.2  = 2.059881
                                 R.3  = 2.270144
                                 R.4  = 2.455261
                                 R.5  = 2.319694
                                 R.6  = 2.730285
                                 R.7  = 2.496922
                                 R.8  = 3.102179
                                 R.9  = 1.960509
                                 R.10 = 2.282302

Test Statistic Parameter:        k = 10

Alternative Hypothesis:          Up to 10 observations are not
                                 from the same Distribution.

Type I Error:                    5%

Number of Outliers Detected:     8

   i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 3527.619 835.79247  2000       1 1.827749   2.733780    TRUE
2  1 3604.000 778.68580  2000      19 2.059881   2.708246    TRUE
3  2 3688.421 699.70044  2100      20 2.270144   2.680931    TRUE
4  3 3776.667 601.42967  2300      16 2.455261   2.651599    TRUE
5  4 3863.529 489.92271  5000      12 2.319694   2.619964    TRUE
6  5 3792.500 405.63530  4900      18 2.730285   2.585676    TRUE
7  6 3718.667 287.82104  3000      15 2.496922   2.548308    TRUE
8  7 3770.000 215.97721  3100      21 3.102179   2.507321    TRUE
9  8 3821.538 101.22962  4020       5 1.960509   2.462033   FALSE
10 9 3805.000  85.44004  4000      14 2.282302   2.411560   FALSE
```

Вывод: числа 2000, 2100, 2300, 5000, 4900, 3000, 3100 – выбросы.

Задания

Задание 1. Выполните примеры из методических указаний.

Задание 2. В качестве данных используйте переменную, которую Вы анализировали в Практической 1. Примените критерии Граббса и Рознера для данной переменной, сделайте выводы, предложите рекомендации по улучшению данных.